

N° de candidat : 02542582047

Dossier E6

Administration Système et Réseau



Année 2024-2026

Table de matière

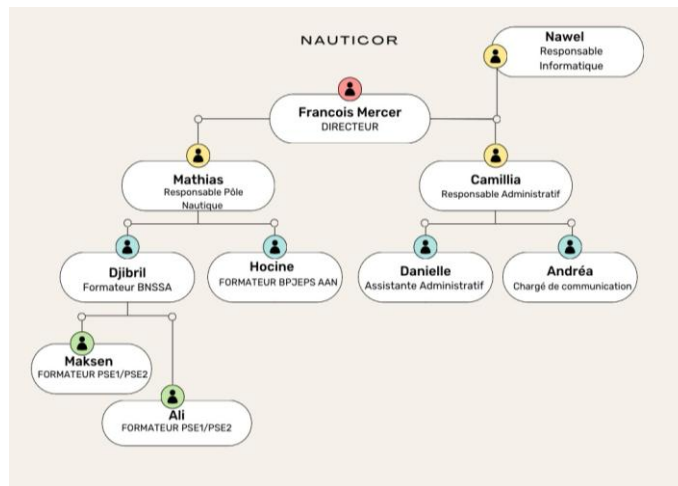
1.	Introduction	3
1.1	Contexte des réalisations	3
1.2	Les équipements et les serveurs	6
1.2.1	Routeur ZyXel USG FLEX 50	6
1.2.2	Switch Netgear GS30EV4	7
1.2.3	L'Hyperviseur Proxmox VE 8.1	8
1.3	Schéma de l'infrastructure envisagée	9
1.4	Mot de passes et comptes	10
2.	Fiche descriptif réalisation 1	11
3.	Réalisation 1	13
3.1	Créations des VLANs	13
3.1.1	Routeur Zyxel	13
3.1.2	Switch Netgear	13
3.1.3	Borne Wi-Fi Unifi	14
3.2	Active Directory	16
3.2.1	Définition des fonctionnalités	16
3.2.2	Création d'un utilisateur	17
3.2.3	Création d'une Stratégie de Groupe (GPO)	21
3.2.4	Mise en place d'une messagerie interne au sein du domaine	23
4.	Fiche descriptif réalisation 2	26
5.	Réalisation 2	28
5.1	Service de Ticketing : GLPI	28
5.2	Déploiement d'une plateforme de surveillance : ZABBIX	29
5.3	Mise en place d'un serveur proxy : ARTICA	32
5.4	Mise en place de la téléphonie IP : XIVO	34
6.	Annexes	36
7.	Remerciements	40

1. Introduction

1.1 Contexte des réalisations

L'entreprise NAUTICOR est une PME spécialisée dans les activités nautiques et aquatiques. Dans le cadre de son développement, elle a engagé un projet d'agrandissement de ses locaux afin de pouvoir accueillir davantage de clients, de prestataires, mais également des personnes en formation, notamment dans le domaine du métier de maître-nageur. L'objectif est également de devenir un centre de formation (CFA).

Cette évolution a entraîné une augmentation importante du nombre d'utilisateurs, de postes informatiques, de connexions réseau et d'échanges numériques. Les besoins en matière d'organisation, de sécurité et de fiabilité du système informatique ont donc fortement augmenté. Il est devenu nécessaire de renforcer et de moderniser le système d'information afin d'accompagner cette croissance et d'assurer un fonctionnement professionnel et sécurisé de l'entreprise.

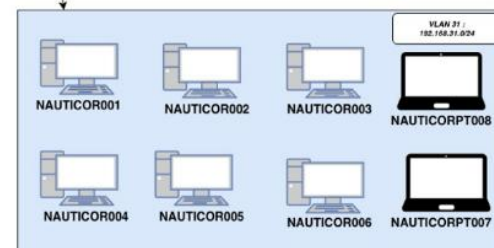
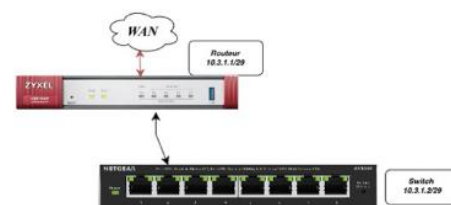


Situation initiale de l'entreprise

Avant la mise en place des améliorations, le système informatique de l'entreprise avait été conçu à une époque où l'effectif était réduit et les besoins étaient simples. L'infrastructure fonctionnait correctement pour une petite structure, mais elle n'était plus adaptée à la nouvelle organisation.

- Organisation du réseau

Le réseau informatique n'était pas structuré. Tous les équipements (ordinateurs, serveurs, accès Wi-Fi) étaient regroupés sur un même réseau, sans séparation. Cela signifiait que tous les utilisateurs avaient accès au même environnement, ce qui augmentait les risques de sécurité et rendait la gestion plus difficile.



En cas de problème (virus, erreur de manipulation, saturation du réseau), l'ensemble de l'entreprise pouvait être impacté. Il était également compliqué de contrôler les accès selon les profils des utilisateurs (administration, formateurs, stagiaires, invités).

- Gestion des utilisateurs et des accès

La gestion des utilisateurs reposait sur des comptes fixes directement liés aux ordinateurs et non aux personnes. Il n'existait pas de système centralisé permettant de gérer facilement les droits d'accès, les connexions ou les autorisations. Lorsqu'un nouvel employé arrivait ou qu'une personne quittait l'entreprise, les modifications étaient longues et parfois imprécises. Il était également difficile de suivre les connexions et de sécuriser les accès aux ressources informatiques.

- **Partage des documents et communication interne**

L'entreprise ne disposait pas d'intranet ni de répertoire partagé. Les documents étaient échangés principalement par e-mail, ce qui entraînait :

- Une multiplication des versions de fichiers,
- Une perte de temps pour retrouver les informations,
- Un manque d'organisation et de traçabilité.

Cela compliquait le travail collaboratif et la centralisation des documents importants.

- **Gestion des demandes et de la messagerie**

Aucune adresse de messagerie spécifique n'était dédiée aux différentes activités de l'entreprise (formations, activités nautiques, informations générales). Toutes les demandes arrivaient principalement sur l'adresse de la direction.

Le directeur devait ensuite trier et rediriger manuellement les demandes vers les bons interlocuteurs, ce qui générait une perte de temps, un risque d'erreurs et un ralentissement du traitement des demandes clients et partenaires.

- **Site internet et disponibilité des services**

L'entreprise dispose d'un site internet permettant aux clients de consulter les offres et de réserver en ligne. En période de forte activité, notamment pendant la saison estivale, le site subissait un grand nombre de connexions.

Aucune solution n'était prévue pour absorber ces pics de fréquentation ni pour assurer la continuité du service en cas de panne. En cas de surcharge ou de dysfonctionnement, le site devenait inaccessible, ce qui impactait directement l'activité commerciale et l'image de l'entreprise.

Démarche d'amélioration

Face à cette situation et au changement de locaux permettant l'accueil de plus de personnel et de personnes en formation, la direction a décidé de lancer un projet de modernisation du système informatique.

Les objectifs principaux étaient :

- Améliorer la sécurité des données et des accès,
- Mieux organiser le réseau et les utilisateurs,
- Faciliter le travail collaboratif,
- Améliorer la qualité du service rendu aux clients,
- Préparer l'entreprise à son développement futur et à son rôle de centre de formation.

Plusieurs améliorations ont été réalisées :

- **Organisation du réseau**

Le réseau a été réorganisé afin de séparer les différents usages (administration, employés, stagiaires, invités). Cette séparation permet de mieux sécuriser les accès, de limiter les risques et de faciliter la gestion quotidienne.

- **Gestion centralisée des utilisateurs**

Un système centralisé a été mis en place pour gérer les comptes utilisateurs. Chaque personne dispose désormais de ses propres accès, avec des droits adaptés à son rôle dans l'entreprise. Cela facilite l'arrivée de nouveaux utilisateurs, la gestion des autorisations et la sécurisation des connexions.

- **Organisation de la messagerie**

Des adresses e-mail spécifiques ont été créées en fonction des activités (formation, activités nautiques, informations) et des employés. Cela permet de mieux orienter les demandes et d'améliorer la réactivité et la qualité du service.

- **Optimisation du site internet**

Une solution de load balancing a été mise en place afin d'assurer la continuité du service en cas de défaillance du site principal.

Concrètement, lorsque le serveur web principal rencontre un problème ou devient indisponible, un deuxième serveur web prend automatiquement le relais. Celui-ci affiche une page informant les utilisateurs que le site est temporairement en maintenance.

Ce mécanisme permet d'éviter une interruption totale du service, de garantir une meilleure disponibilité du site et d'assurer une gestion plus efficace des incidents, notamment lors des périodes de forte affluence comme la saison estivale.

- **Central d'appel interne ip**

Une centrale d'appel interne a été installée afin de permettre aux employés de communiquer facilement entre eux via le réseau de l'entreprise. Les appels peuvent être effectués directement depuis les postes de travail ou les téléphones connectés au Wi-Fi. Cette solution permet d'éviter les déplacements inutiles entre les bureaux, d'améliorer la rapidité des échanges et de faciliter la coordination entre les différents services.

- **Mise en place d'un service de gestion de ticket**

Un outil de gestion des tickets a été déployé afin de centraliser les demandes informatiques et les incidents rencontrés par les utilisateurs. Chaque demande est enregistrée, suivie et traitée de manière organisée.

Cela permet une meilleure traçabilité des interventions, une priorisation des problèmes et une amélioration globale de la qualité du support informatique.

- **Surveillance des services informatiques**

Une solution de surveillance des services a été mise en place afin de contrôler en continu le bon fonctionnement des équipements, des serveurs et des applications. En cas de dysfonctionnement ou d'anomalie, une alerte peut être générée rapidement.

1.2 Les équipements et les serveurs

1.2.1 Routeur ZyXel USG FLEX 50

Le ZyXel USG FLEX 50 est une solution de sécurité réseau unifiée intégrant les fonctions de pare-feu, routeur et gestion avancée des menaces. Il permet la segmentation du réseau grâce aux VLAN, créant des sous-réseaux logiques distincts comme la DMZ (192.168.21.0/29), le VLAN 20 (192.168.20.0/24) et le VLAN 10 (192.168.10.0/24). Cette isolation limite les communications non autorisées entre services et renforce la sécurité interne via des règles de filtrage inter-VLAN.

Le choix des notations /24 et /29 correspond au masque de sous-réseau (CIDR), qui détermine le nombre d'adresses IP disponibles dans chaque réseau.

- Un réseau en /24 signifie que 24 bits sont utilisés pour la partie réseau (masque 255.255.255.0). Il reste 8 bits pour les hôtes, soit 256 adresses possibles (254 utilisables). Ce type de masque est adapté aux VLAN utilisateurs car il permet de connecter de nombreux postes.
- Un réseau en /29 correspond au masque 255.255.255.248. Il laisse 3 bits pour les hôtes, soit 8 adresses au total (6 utilisables). Ce format est souvent utilisé pour une DMZ, car on y place généralement peu d'équipements (serveur web, pare-feu secondaire, etc.).

Ainsi, le /24 est choisi pour des réseaux nécessitant plusieurs machines, tandis que le /29 est utilisé pour des segments restreints afin de limiter la surface d'exposition et optimiser l'adressage IP.

L'équipement intègre un système ADP (Anomaly Detection and Prevention) permettant de surveiller et sécuriser les connexions VPN. L'ADP analyse en temps réel le trafic transitant par les tunnels chiffrés afin de détecter les comportements anormaux, les tentatives d'intrusion ou les scans de ports. En cas d'activité suspecte, le système peut automatiquement bloquer ou limiter le trafic concerné.

Cette protection renforce la sécurité des communications distantes en assurant une surveillance continue des flux VPN et en prévenant les menaces avant qu'elles n'impactent l'infrastructure réseau.

Numéro de série : S242L24100336

Plage d'adresse MAC : 70:49:2:03:78:8D - 70:49:A2:03:78:C2 (en fonction des ports)



1.2.2 Switch Netgear GS30EV4

Le Netgear GS308Ev4 est un switch Ethernet Gigabit 8 ports conçu pour offrir une connexion rapide, stable et performante dans les environnements professionnels ou domestiques. Il permet de connecter plusieurs équipements (ordinateurs, serveurs, bornes Wi-Fi, imprimantes) tout en assurant un débit optimal sur chaque port grâce à la commutation Gigabit.

L'une de ses fonctionnalités principales est la gestion des VLAN selon la norme IEEE 802.1Q, qui permet de segmenter logiquement le réseau en plusieurs sous-réseaux indépendants sur une même infrastructure physique. Dans cette configuration, chaque port du switch a été associé à un VLAN spécifique (par exemple VLAN 31 pour les serveurs internes et VLAN 41 pour le Wi-Fi) en configurant un PVID (Port VLAN ID).

Le PVID correspond au VLAN attribué par défaut à un port : lorsqu'une trame non taguée arrive sur ce port, le switch l'associe automatiquement au VLAN défini par ce PVID. Cela permet d'affecter clairement chaque équipement à son réseau logique sans configuration complexe côté utilisateur.

Concernant les types de ports :

- Un port trunk est un port capable de transporter plusieurs VLAN simultanément. Les trames y circulent avec un tag 802.1Q indiquant leur appartenance à un VLAN. Le port relié au routeur est configuré en trunk afin de permettre le passage de tous les VLAN vers le routeur, qui assure ensuite le routage inter-VLAN et l'application des règles de sécurité.
- Les autres ports sont configurés en mode U (Untagged). Cela signifie qu'ils appartiennent à un seul VLAN et que les trames envoyées vers les équipements connectés ne sont pas taguées. Ce mode est utilisé pour les postes utilisateurs ou serveurs, qui ne gèrent généralement pas le marquage VLAN.

Ainsi, grâce à la norme 802.1Q, au paramétrage des PVID et à la distinction entre ports trunk et ports untagged, le Netgear GS308Ev4 permet une segmentation efficace du réseau tout en garantissant une organisation claire et sécurisée du trafic.

Numéro de série : 5W272A5206872

Adresse MAC : 94:18.65:7B.E0.F7



1.2.3 L'Hyperviseur Proxmox VE 9.1.1

Proxmox VE est une plateforme de virtualisation open source qui permet de créer, gérer et superviser plusieurs machines virtuelles (VM) à partir d'une interface web centralisée. Dans cette infrastructure, l'hyperviseur utilisé est Proxmox VE version 9.1.1, installé sur le VLAN 10 (192.168.10.0/24). Il constitue le cœur de l'infrastructure serveur.

Proxmox fonctionne sur un noyau Linux, basé sur la distribution Debian. Ce noyau permet d'assurer la stabilité du système et d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique. Chaque machine virtuelle possède son propre système d'exploitation et fonctionne de manière indépendante.

Grâce à la virtualisation, plusieurs serveurs peuvent être regroupés sur une seule machine physique. Cela permet d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles (processeur, mémoire vive et stockage), de réduire les coûts et de simplifier l'administration de l'infrastructure.

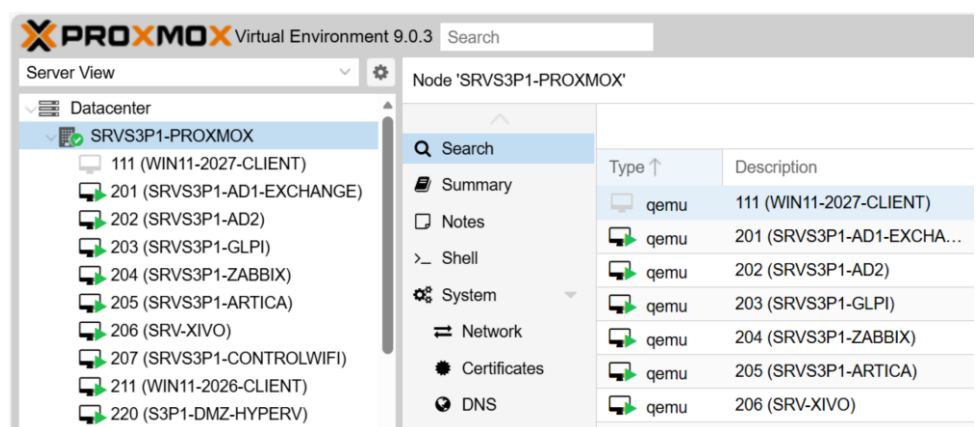
Dans cette infrastructure, Proxmox héberge plusieurs machines virtuelles qui assurent différents services du réseau, notamment AD1, AD2, GLPI, ZABBIX, ARTICA, XiVO, CONTROLWIFI et ClientWin11.

Le serveur Proxmox possède deux interfaces réseau virtuelles permettant de connecter les machines virtuelles au réseau :

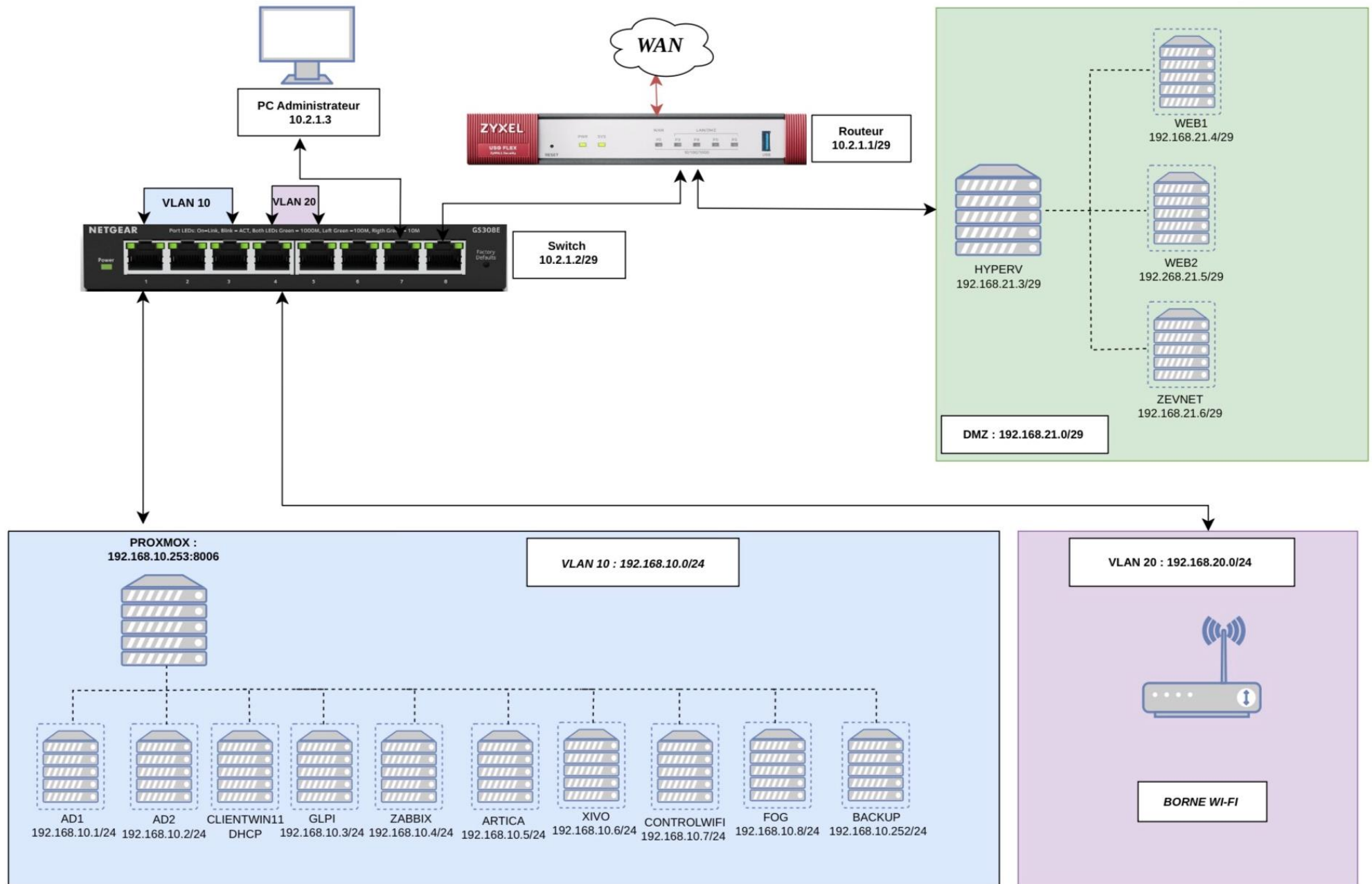
- vmbr0 : interface réseau virtuelle utilisée pour connecter les machines virtuelles au réseau interne (VLAN 10). La majorité des machines virtuelles de l'infrastructure y sont connectées afin de communiquer avec le réseau interne.
- vmbr_dmz : interface réseau virtuelle utilisée pour le réseau DMZ, permettant d'isoler certains services du réseau interne. Sur ce réseau sont notamment connectées les machines virtuelles ZEVENET, WEB1 et WEB2.

Ces interfaces réseau virtuelles permettent aux machines virtuelles de communiquer avec le réseau physique et entre elles, comme si elles étaient directement connectées à un commutateur réseau.

Proxmox intègre également des fonctionnalités importantes comme les sauvegardes et les snapshots, qui permettent de restaurer rapidement une machine virtuelle en cas de problème et d'assurer la continuité des services.



1.3 Schéma de l'infrastructure envisagée



1.4 Mot de passes et comptes

VLAN 10 : 192.168.10.0/24				
Interface PROXMOX nic0				
Nom de la VM	VM-ID	Adresse IP	Super Utilisateur	Mot de passe
AD1	201	192.168.10.1	Administrateur	E894wbLj
AD2	202	192.168.10.2	Adminsitrateur	E894wbLj
GLPI	203	192.168.10.3	root	jX9C5df9
ZABBIX	204	192.168.10.4	root	9C9jX5fd
ARTICA	205	192.168.10.5	/	/
XIVO	206	192.168.10.6	root	Yz274Bra
CONTROLWIFI	207	192.168.10.7	root	8gNi6Ss8
FOG	208	192.168.10.8	root	a6v48hNL
CLIENTWIN11	210	192.168.10.210	Admin_NAUTICOR	Azerty13.
BCK-PROX	299	192.168.10.252	Root	Azerty13.

DMZ : 192.168.21.1/29				
Interface PROXMOX nic1				
NOM DE LA VM	VM -ID	Adresse IP	Super Utilisateur	Mot de passe
HYPERV	220	192.168.21.3	Administrateur	r6k2f4QP
WEB1	/	192.168.21.4		r6k2f4QP
WEB2	/	192.168.21.5		r6k2f4QP
ZEVENET	/	192.168.21.6		r6k2f4QP

INTERFACE WEB			
Interface PROXMOX nic0			
Nom du Serveur	URL	Super Utilisateur	Mot de passe
ROUTEUR	192.168.10.254	Admin	Azerty13.
SWITCH	10.2.1.2	/	Azerty@13.
GLPI	192.168.10.3	glpi	glpi
ZABBIX	192.168.10.4/zabbix	Admin	9C9jX5fd
ARTICA	192.168.10.5 :9000	artica	9CrJ3se8
XIVO	192.168.10.6	root	Yz274Bra
UNIFI	192.168.10.7 :11443	Srv.nauticor@gmail.com	8gNiSs8!!!
FOG	192.168.10.8/fog/management	fog	Password
BCK-PROX	192.168.10.252 :8007	root	Marseille@13.

2. Fiche descriptif réalisation 1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : I
Nom, prénom : DAYREK Nawel		N° candidat : 02542582047
☒ Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation		Date : 05/01/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Organisation : NAUTICOR Domaine : NAUTICOR.local		
Intitulé de la réalisation professionnelle. Déploiement d'une infrastructure réseau segmentée (filaire et Wi-Fi), gestion des utilisateurs et des droits via Active Directory, et mise en place d'un service de messagerie Exchange.		
Période de réalisation : 2024 - 2026 Lieu : ENSITECH Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources : Un serveur Proxmox hébergeant plusieurs machines virtuelles (AD1, AD2, Client Windows et contrôleur Wi-Fi), un routeur Zyxel, un switch Netgear, un poste client portable et un poste administrateur. Résultats attendus : Mise en place d'un réseau segmenté avec trois VLAN (employés filaires et invités Wi-Fi), déploiement d'un Active Directory redondant avec un second contrôleur de domaine (AD2), gestion des droits via GPO et installation d'un service de messagerie interne.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Machines physiques : PROXMOX, PC client et PC Administrateur Machines virtuelles : AD1, AD2, CLIENTWIN11, CONTROLWIFI		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ - Les identifiants et mots de passe sont fournis en annexe du dossier E6 page 11 - Procédures détaillées disponibles sur le portfolio en ligne : https://naweldayrek29-cpu.github.io/NawelD/		

¹ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (Verso, éventuellement pages suivantes) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

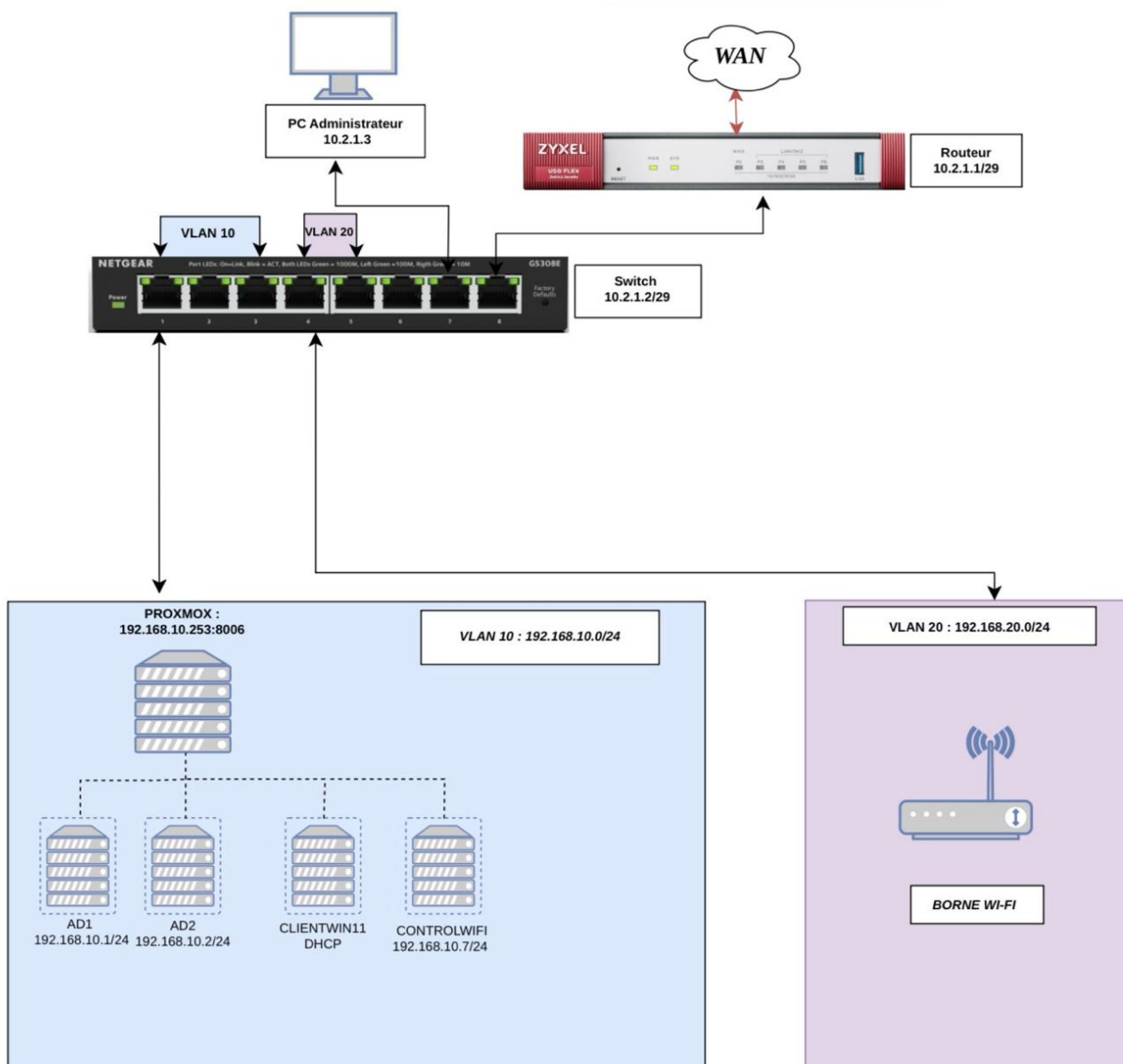
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

AD1 – Contrôleur de domaine principal : Mise en place du contrôleur de domaine principal AD1 avec création de la forêt et du domaine, gestion des utilisateurs et des groupes, attribution des droits d'accès à l'aide de stratégies de groupe (GPO) et intégration du service de messagerie Exchange permettant l'envoi et la réception d'e-mails entre les utilisateurs du domaine.

AD2 – Contrôleur de domaine secondaire : Déploiement d'un second contrôleur de domaine AD2 afin d'assurer la redondance de l'Active Directory et la continuité du service en cas d'indisponibilité du contrôleur principal.

Contrôleur Wi-Fi : Configuration d'un contrôleur Wi-Fi avec la mise en place d'un réseau sans fil dédié aux invités, isolé sur le VLAN 20 afin de garantir la sécurité et la séparation du réseau interne.

Client Windows 11 : Configuration d'un poste client Windows 11 intégré au domaine Active Directory, permettant l'authentification des utilisateurs, l'application des stratégies de groupe et l'accès aux services réseau et de messagerie.



3. Réalisation 1

3.1 Créations des VLANs

3.1.1 Routeur Zyxel

✎ Editer ✖ supprimer 💡 Activer 💡 Désactiver 🖨 Créer une Interface Virtuelle 📄 Références d'objets						
#	Sta...	Nom	Description	Adresse IP	Masque	
1	💡	wan		DHCP -- 192.168.100.103	255.255.255.0	
2	💡	lan1		STATIC -- 10.2.1.1	255.255.255.248	
3	💡	lan2		STATIC -- 192.168.2.1	255.255.255.0	
4	💡	dmz		STATIC -- 192.168.21.1	255.255.255.248	
5	💡	opt		STATIC -- 0.0.0.0	0.0.0.0	
⏪ ⏩ Page 1 sur 1 ⏪ ⏩ Montrer 50 éléments Affichage 1 - 5 de 5						

➕ Ajouter ✎ Editer ✖ supprimer 💡 Activer 💡 Désactiver 🖨 Créer une Interface Virtuelle 📄 Références d'objets						
#	Statut	Nom ^	Description	Port/VID	Adresse IP	Masque
1	💡	vlan10	VLANS2P1	lan1/10	static --192.168.10.254	255.255.255.0
2	💡	vlan21		lan1/20	static --192.168.20.254	255.255.255.0
3	💡	vlan31		lan1/31	static --192.168.31.254	255.255.255.0
⏪ ⏩ Page 1 sur 1 ⏪ ⏩ Montrer 50 éléments Affichage 1 - 3 de 3						

3.1.2 Switch Netgear

VLAN Identifier Setting

		VLAN ID
☐	VLAN ID	Port Members
☐	1	1 2 3 4 5 6 7 8
☐	10	1 2 3 8
☐	20	4 8

Au siège de l'association NAUTICOR, une restructuration du réseau a été réalisée afin d'améliorer la sécurité et l'organisation de l'infrastructure.

Un réseau dédié à la gestion des équipements en 10.2.1.0/24 a été mis en place pour isoler le routeur et le switch du reste du réseau. Le routeur est configuré en 10.2.1.1/24 et le switch en 10.2.1.2/24, permettant une gestion sécurisée du matériel.

La segmentation du réseau a ensuite été réalisée grâce à la création de VLAN sur le switch et le routeur :

- VLAN 10 (192.168.10.0/28) pour les employés
- VLAN 20 (192.168.20.0/28) pour les invités

Un port trunk a été configuré entre le switch et le routeur. Un port trunk est un port réseau capable de transporter plusieurs VLAN sur un seul lien physique. Il permet donc de faire circuler simultanément le trafic des différents VLAN entre les équipements tout en gardant leur séparation.

Cette organisation permet de sécuriser l'infrastructure, de séparer les usages et d'optimiser la gestion du réseau du siège.

3.1.3 Borne Wi-Fi Unifi

Dans le cadre de la sécurisation du réseau sans fil de NAUTICOR, une borne Wi-Fi UniFi a été déployée et configurée afin de proposer un accès différencié selon le profil des utilisateurs.

Deux réseaux Wi-Fi distincts ont été créés :

- NAUTICOR_WIFI_EMPLOYES
- NAUTICOR_WIFI_INVITES

Nom	Réseau	Points D'accès De ...	Bande WiFi		Clients	Sécurité
● NAUTICOR_WIFI_EMPLOY...	Réseau natif	Tous les points d'accès	2,4 GHz	5 GHz	-	WPA2
● NAUTICOR_WIFI_INVITES	Réseau natif	Tous les points d'accès	2,4 GHz	5 GHz	-	Ouvrir

[Créer nouveau](#) | [Gérer](#)

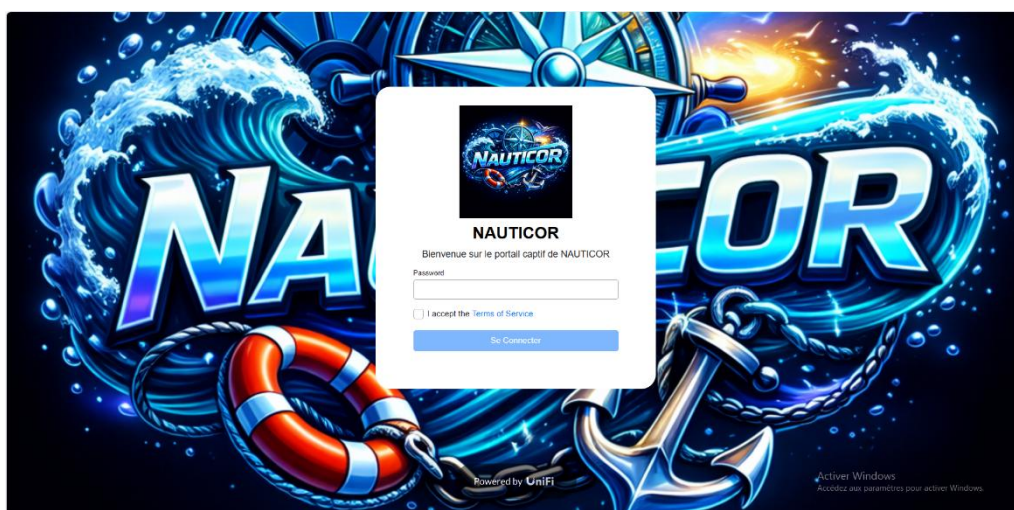
Le réseau NAUTICOR_WIFI_EMPLOYES est sécurisé en WPA2 et réservé aux collaborateurs de l'entreprise.

Le WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) est un protocole de sécurité qui permet de chiffrer les communications sur un réseau Wi-Fi. Il protège les échanges de données entre les appareils et le point d'accès afin d'empêcher les accès non autorisés.

Le réseau NAUTICOR_WIFI_INVITES est destiné aux invités et aux apprentis. Il utilise un portail captif pour contrôler l'accès au réseau.

Un portail captif est une page web qui s'affiche automatiquement lorsqu'un utilisateur se connecte au Wi-Fi. L'utilisateur doit alors entrer un mot de passe ou valider une page d'authentification avant d'accéder à Internet. Dans ce cas, les invités doivent saisir le mot de passe NAUTICOR_INVITES pour pouvoir utiliser le réseau.

Ce système permet de contrôler les connexions et de limiter l'accès aux ressources internes du réseau..

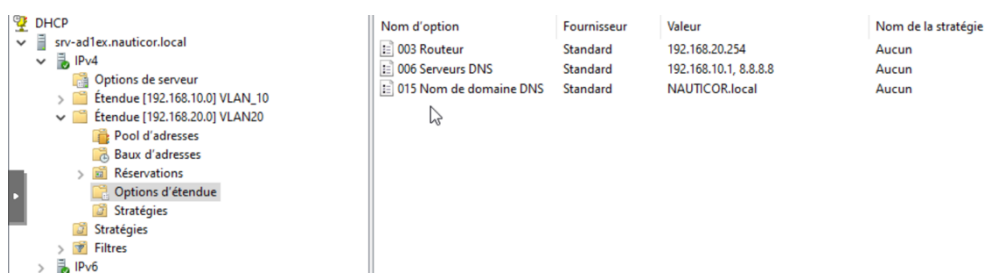


1. Segmentation réseau

Les utilisateurs connectés en Wi-Fi obtiennent automatiquement une adresse IP appartenant au réseau 192.168.20.0/24 (VLAN 20). Cette configuration permet d'isoler le trafic Wi-Fi du réseau principal de l'entreprise 192.168.10.0/24 (VLAN 10).

Le serveur DHCP attribue automatiquement aux appareils plusieurs informations réseau nécessaires à leur connexion :

- **Adresse IP** : identifie de manière unique l'appareil sur le réseau.
- **Masque de sous-réseau** : permet de déterminer quelle partie de l'adresse IP correspond au réseau et quelle partie correspond à l'hôte.
- **Passerelle par défaut** : adresse du routeur permettant aux appareils de communiquer avec d'autres réseaux, notamment Internet.
- **DNS primaire (DNS1) et secondaire (DNS2)** : servent à traduire les noms de domaine (ex : google.com) en adresses IP afin d'accéder aux sites et services réseau.

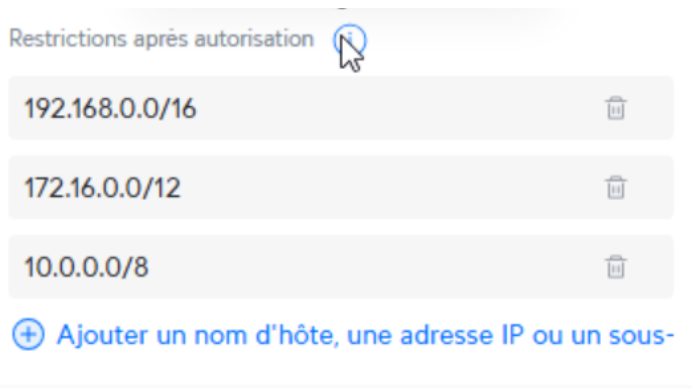


Nom d'option	Fournisseur	Valeur	Nom de la stratégie
003 Routeur	Standard	192.168.20.254	Aucun
006 Serveurs DNS	Standard	192.168.10.1, 8.8.8.8	Aucun
015 Nom de domaine DNS	Standard	NAUTICOR.local	Aucun

2. Sécurisation des accès

Des restrictions supplémentaires ont été mises en place afin d'empêcher les utilisateurs du Wi-Fi invité d'accéder aux plages d'adresses privées internes de l'entreprise, garantissant ainsi une meilleure sécurité et isolation du réseau.

- 192.168.0.0/16
- 172.16.0.0/12
- 10.0.0.0/8



Ces règles bloquent l'accès aux réseaux internes et garantissent que les invités disposent uniquement d'un accès Internet, sans possibilité d'atteindre les serveurs ou les équipements sensibles de l'entreprise.

3.2 Active Directory

3.2.1 Définition des fonctionnalités

Active Directory

C'est un service annuaire développé par Microsoft. C'est une infrastructure complète utilisée pour gérer les identités, les objets, les ressources, les stratégies de sécurité etc... dans un environnement réseau.

Active Directory Domain Services (AD DS)

C'est le composant principal d'Active Directory, il assure plusieurs fonctions essentielles :

- L'authentification : vérifie l'identité des utilisateurs et des ordinateurs.
- L'autorisation : déterminer les droits et permissions de chaque utilisateur ou machine sur les ressources du domaine.
- Administration centralisée : permet de gérer depuis un point unique tous les objets du domaine (comptes utilisateurs, ordinateurs etc.)
- Structure hiérarchique : organise les ressources en domaines et unité d'organisation (OU) pour faciliter la gestion et l'application des politiques.
- Contrôle de domaine : gère la sécurité, la réplication des données d'annuaire et le bon fonctionnement global du domaine Active Directory

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Le DHCP est un service installé sur l'Active Directory qui permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux appareils se connectant au réseau. Il simplifie la configuration des postes clients.

Domain Name System (DNS)

Le DNS associe un nom de domaine à une adresse IP afin d'identifier facilement les machines sur le réseau. Grâce à ce service, il n'est plus nécessaire de retenir les adresses IP des systèmes : on peut simplement utiliser leurs noms d'hôtes pour s'y connecter.

Group Policy Object (GPO)

Les GPO sont des stratégies de groupe définies dans l'Active Directory pour appliquer automatiquement des configurations et règles sur les utilisateurs ou les ordinateurs d'un domaine.

Elles permettent par exemple de gérer :

- Les paramètres de sécurité, les mots de passe, ou l'accès à certaines fonctions.
- Le déploiement de logiciels
- Les restrictions ou personnalisations d'environnements lors de la connexion d'un utilisateur ou du démarrage d'un poste.

3.2.2 Création d'un utilisateur

Le schéma ci-dessus présente l'organisation du domaine NAUTICOR.LOCAL au sein de l'Active Directory.

Le domaine NAUTICOR.local est structuré en deux principales Unités d'Organisation (OU) :

- OU_NAUTICOR_EMPLOYES, qui regroupe les salariés du siège (Direction, Administration, Formateurs, IT)
- OU_NAUTICOR_APPRENTIS, dédiée aux apprentis
- OU_NAUTICOR_GROUPEES, dédiée aux groupes



Chaque service dispose de son propre groupe global de sécurité (GG_).

Les Groupes Globaux (GG) servent à regrouper les utilisateurs selon leur fonction afin de leur attribuer plus facilement des droits d'accès aux ressources (dossiers partagés, applications, imprimantes, etc.). Les permissions sont appliquées au groupe et non individuellement aux utilisateurs, ce qui simplifie l'administration et renforce la sécurité.

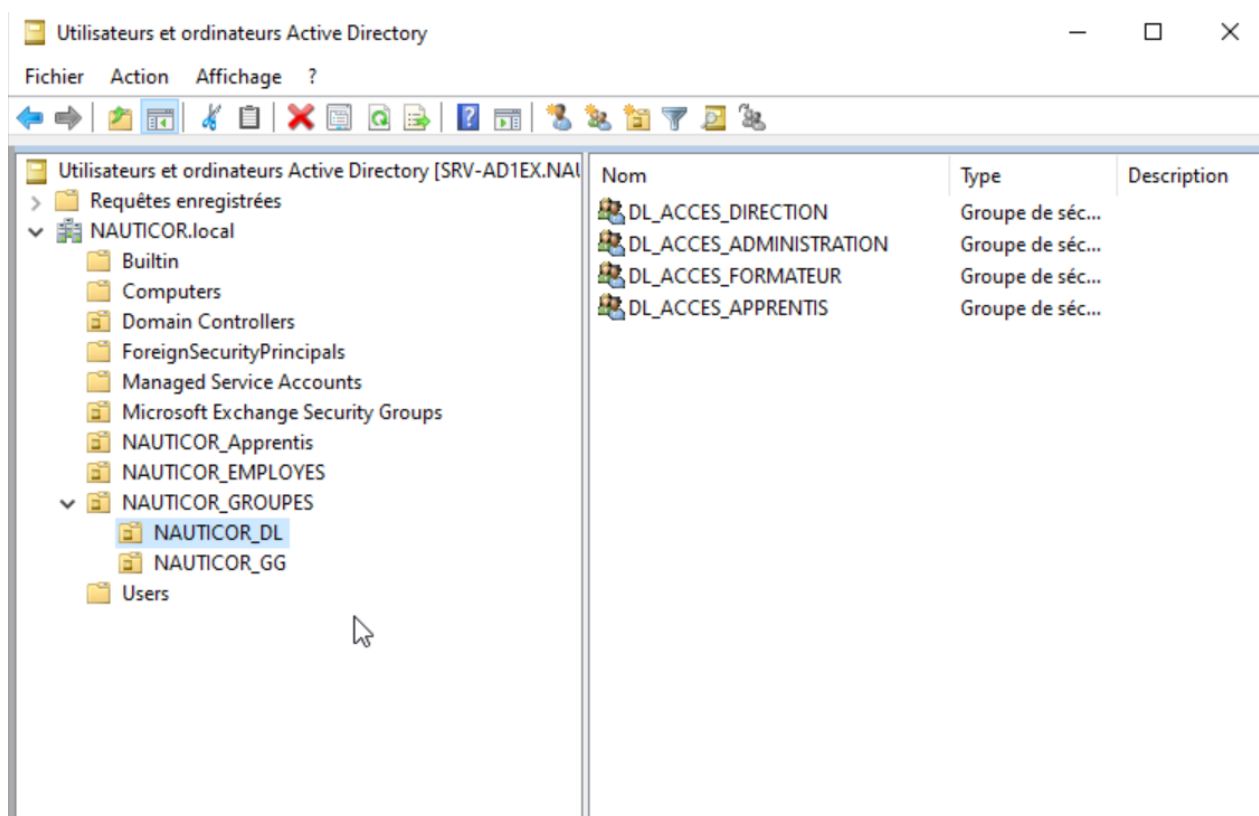
En complément, des Listes de Distribution (DL_) ont été créées.

Les DL sont utilisés uniquement pour la communication interne, notamment pour l'envoi d'emails à un service entier (ex : DL_DIRECTION, DL_ADMINISTRATION). Elles ne servent pas à gérer des droits d'accès.

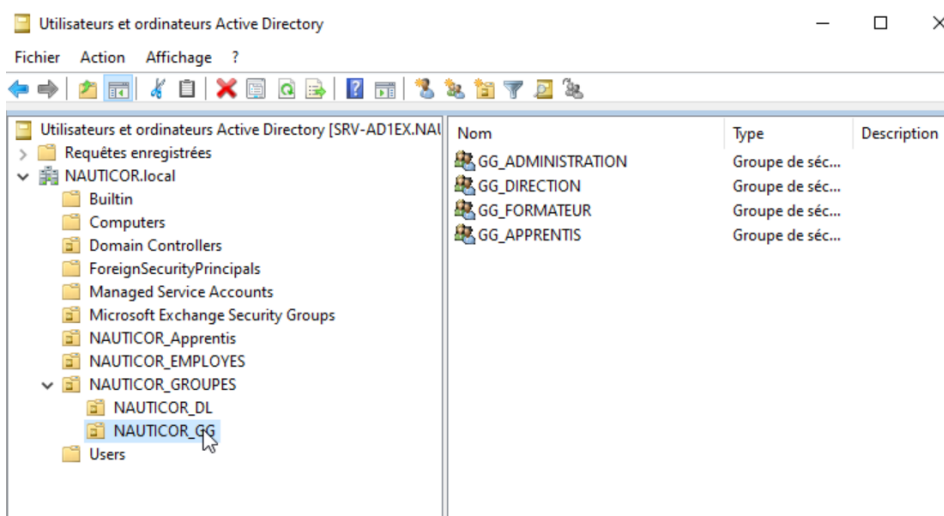
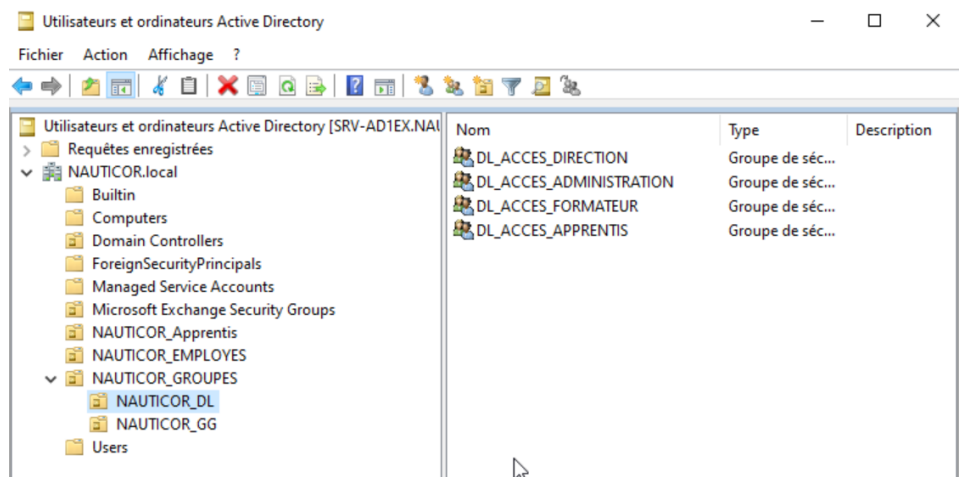
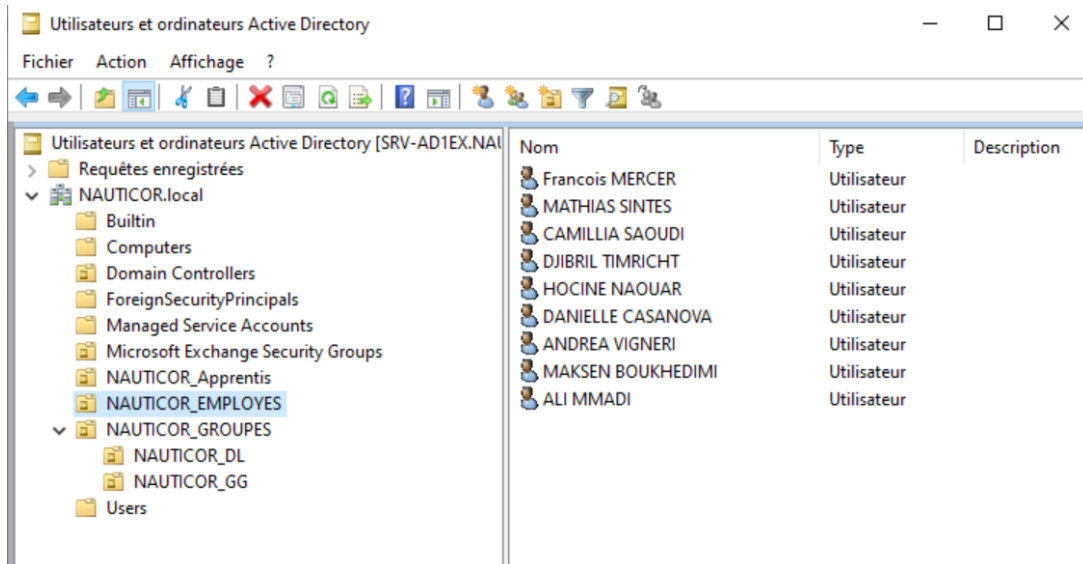
Enfin, des dossiers partagés ont été configurés en cohérence avec cette organisation afin d'attribuer les accès en fonction des groupes.

Cette structure permet une gestion claire, sécurisée et organisée des utilisateurs et des ressources au sein du domaine.

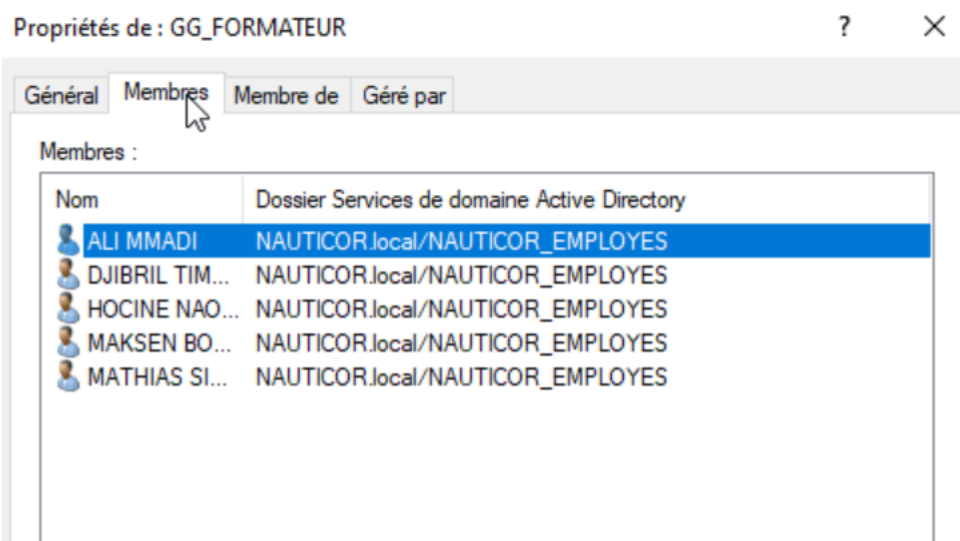
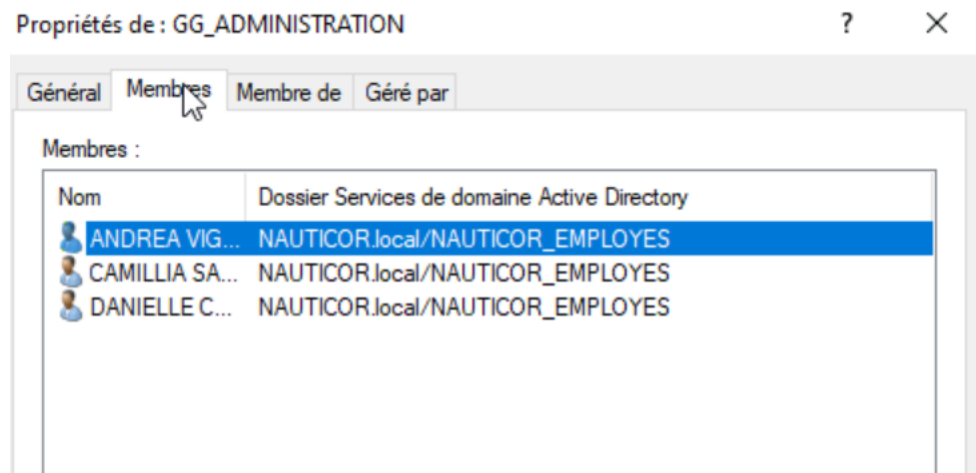
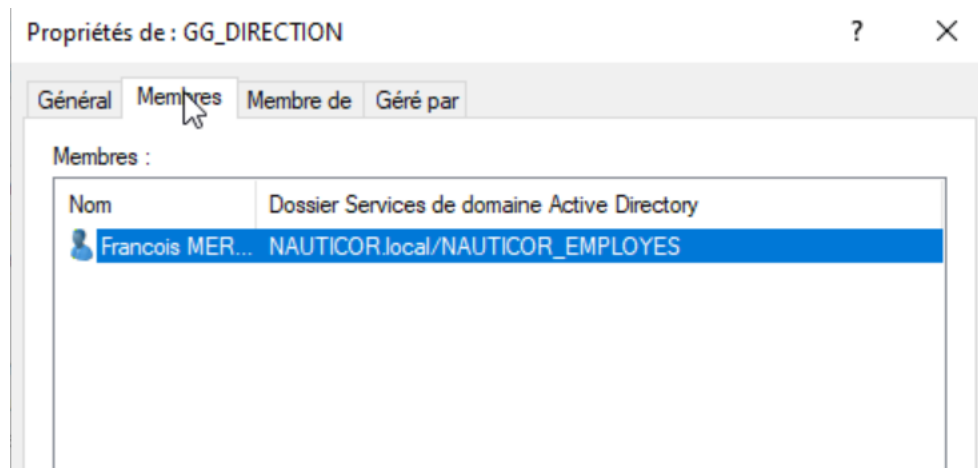
1. Création des OU (Unités d'organisation)



2. Mise en place des comptes utilisateurs et des groupes dans les unités d'organisation appropriées



3. Affectation des utilisateurs aux groupes appropriés



3.2.3 Création d'une Stratégie de Groupe (GPO)

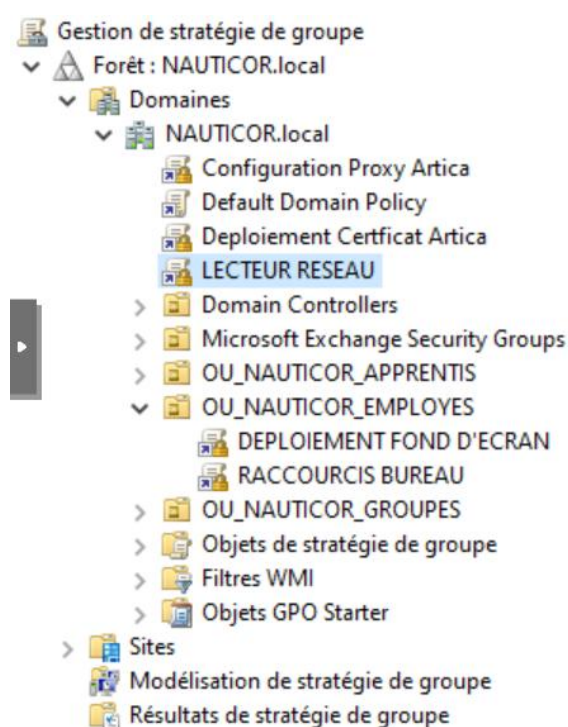
1. Stratégies de groupe appliquées aux employés

Des GPO spécifiques ont été mises en place pour les employés afin de configurer automatiquement leur environnement de travail.

Ces stratégies permettent :

- L'application du fond d'écran institutionnel (logo officiel de la structure)
- Le déploiement des raccourcis professionnels nécessaires (Lecteur Réseau, GLPI, Messagerie)

Par exemple, Camilia SAOUDI, responsable administrative, dispose du fond d'écran officiel et des raccourcis métiers



2. Stratégies de groupe appliquées aux apprentis

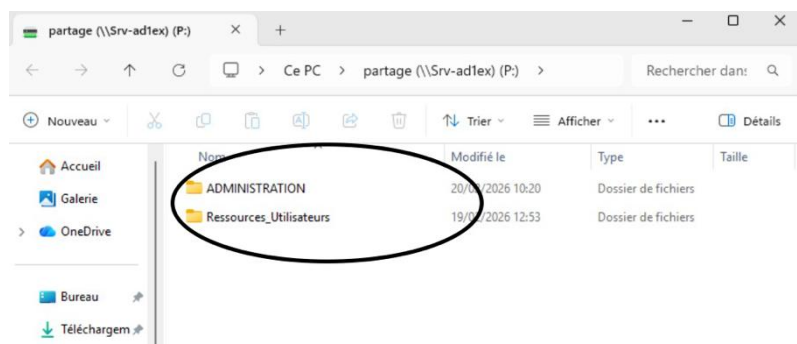
Une GPO distincte a été configurée pour les apprentis afin de leur appliquer un fond d'écran spécifique, permettant de différencier visuellement leur environnement de celui des employés.



3. Stratégies de groupe appliquées à tous les utilisateurs du domaine

Une GPO appliquée à l'ensemble des utilisateurs permet le mappage automatique du lecteur réseau lors de la connexion.

Les dossiers accessibles dépendent du service ou du groupe d'appartenance (Administration, Apprentis, etc.), garantissant que chacun accède uniquement aux ressources liées à sa fonction.

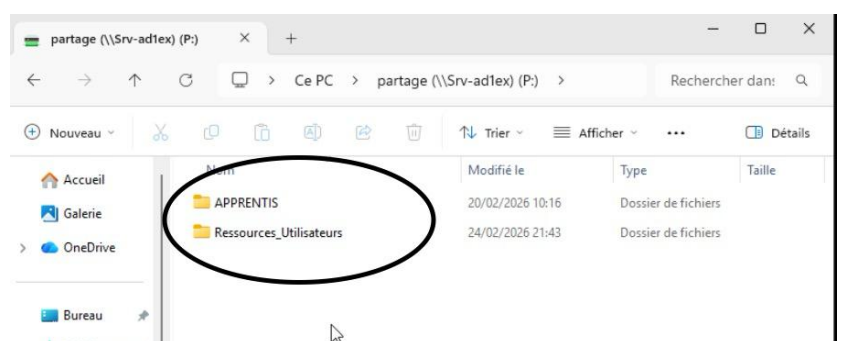


Vision de Camilia SAOUDI – Responsable Administrative :

Accès au dossier ADMINISTRATION et aux ressources communes.

Vision de Marti ARTEMIS – Apprenti BNSSA :

Accès uniquement au dossier APPRENTIS et aux ressources communes.



3.2.4 Mise en place d'une messagerie interne au sein du domaine

Dans le cadre des besoins de l'entreprise NAUTICOR, un service de messagerie a été mis en place au sein du domaine afin de structurer et d'optimiser les communications internes et externes.

Chaque utilisateur dispose d'un compte de messagerie nominatif associé au domaine, lui permettant d'envoyer et de recevoir des courriels professionnels. En complément des boîtes aux lettres individuelles, des groupes de distribution ont été créés afin de répondre aux besoins organisationnels de l'entreprise.

Ces groupes permettent de centraliser les demandes adressées à un service spécifique (administration, direction, formateurs, apprentis, etc.) et de faciliter les échanges. Ainsi, l'envoi d'un message à une adresse unique permet sa distribution automatique à l'ensemble des membres concernés, ce qui fluidifie le traitement des demandes et améliore la réactivité des équipes.

1. Création et paramétrage des groupes de distribution

Dans le cadre de l'organisation du service de messagerie, une unité d'organisation dédiée aux groupes de distribution (OU_DL) a été créée dans Active Directory afin de structurer leur gestion.

Au sein de cette unité, plusieurs groupes de distribution ont été configurés pour répondre aux besoins des différents services de NAUTICOR :

- DL_ADMINISTRATION
- DL_APPRENTIS
- DL_DIRECTION
- DL_FORMATEUR

Nom	Type	Description
 DL_ADMINIS...	Groupe de dist...	
 DL_APPREN...	Groupe de dist...	
 DL_DIRECTI...	Groupe de dist...	
 DL_FORMAT...	Groupe de dist...	



NOM D'AFFICHAGE	TYPE DE GROUPE	ADRESSE DE COURRIER
DL_ADMINISTRATION	Groupe de distribution	DL_ADMINISTRATION@nauticor.local
DL_APPRENTIS	Groupe de distribution	DL_APPRENTIS@nauticor.local
DL_DIRECTION	Groupe de distribution	DL_DIRECTION@nauticor.local
DL_FORMATEUR	Groupe de distribution	DL_FORMATEUR@nauticor.local

Lors de leur création, chaque groupe a été paramétré avec un nom, un alias ainsi qu'une adresse de messagerie au sein du domaine. Les utilisateurs appartenant au service concerné ont ensuite été ajoutés comme membres du groupe correspondant.

nouveau groupe de distribution

*Nom d'affichage :

DL_ADMINISTRATION

*Alias :

DL_ADMINISTRATION

Remarques :

Unité d'organisation :

NAUTICOR.local/NAUTICOR GROUPES/NAUTICOR_DL

Parcourir...

*Propriétaires :

Membres :

☒ Ajouter les propriétaires du groupe en tant que membres

+ -

ANDREA VIGNERI
CAMILIA SAUDI
DANIELLE CASANOVA

Chaque groupe de distribution regroupe ainsi l'ensemble des collaborateurs d'un même service, ce qui permet d'envoyer un message à une adresse unique afin qu'il soit automatiquement transmis à tous les membres associés.

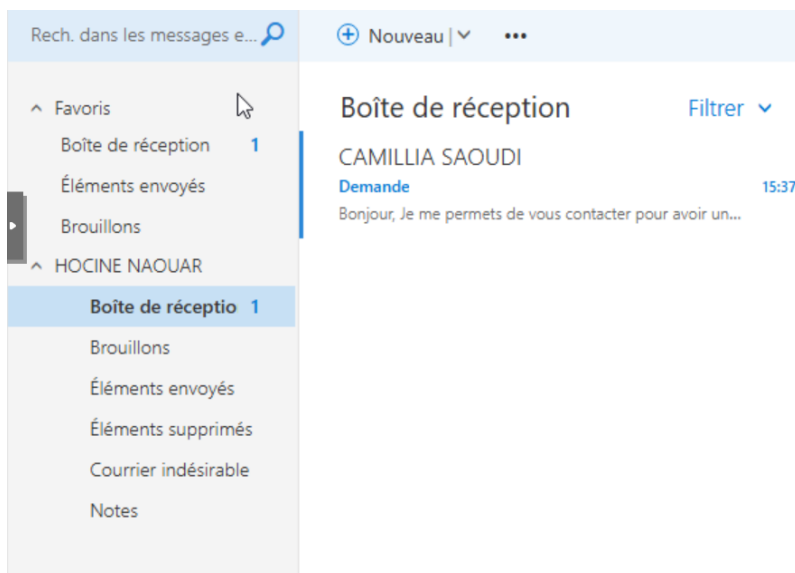
Test d'envoi d'un courriel à destination du groupe de distribution DL_FORMATEUR

À +  DL_FORMATEUR x Cci

Cc

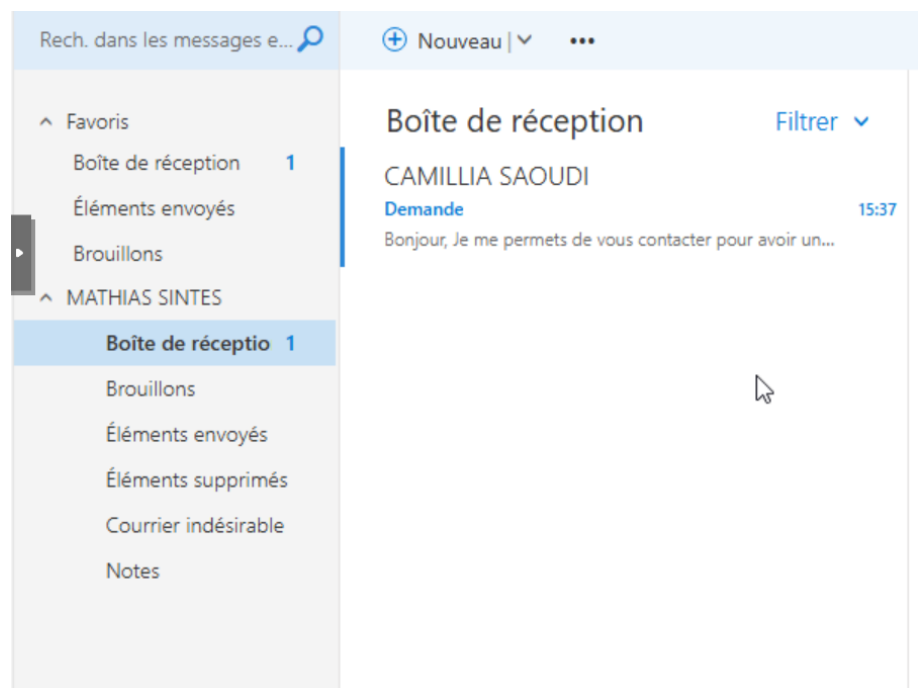
Demande

Bonjour,
Je me permets de vous contacter pour avoir une information sur vos formation.
|



Réception du message par Hocine NAOUAR (Formateur BPJEPS), membre du groupe de distribution

Réception du message par Mathias SINTES (Responsable du Pôle Nautique), membre du groupe de distribution



4. Fiche descriptif réalisation 2

BTS Services informatiques aux organisations	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : II
Nom, prénom : DAYREK Nawel		N° candidat : 02542582047
☒ Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation		Date : 10/ 03 /2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Organisation : NAUTICOR Domaine : NAUTICOR.local		
Intitulé de la réalisation professionnelle. Mise en place d'outils de gestion, de suivi et de communication informatique : service de ticketing, plateforme de surveillance, serveur proxy et solution de téléphonie IP.		
Période de réalisation : 2024 -2026 Lieu : ENSITECH		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) <u>Ressources :</u> Un serveur Proxmox hébergeant plusieurs machines virtuelles (GLPI, Zabbix, Artica, XIVO), 1 poste administrateur. <u>Résultats attendus :</u> Remontée des utilisateurs et gestion des demandes via un service de ticketing (GLPI), supervision des équipements à l'aide d'une plateforme de surveillance (Zabbix), contrôle et sécurisation de l'accès Internet par le filtrage de sites web (Artica), ainsi que mise en place d'un service de téléphonie IP (XIVO).		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶ <u>Machines physiques :</u> PROXMOX, PC client et PC Administrateur <u>Machines virtuelles :</u> GLPI, ZABBIX, ARTICA, XIVO		
Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸ -Les identifiants et mots de passe sont fournis en annexe du dossier E6 page 11. -Procédures détaillées disponibles sur le portfolio en ligne : https://naweldayrek29-cpu.github.io/NawelD/		

⁵ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle

(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

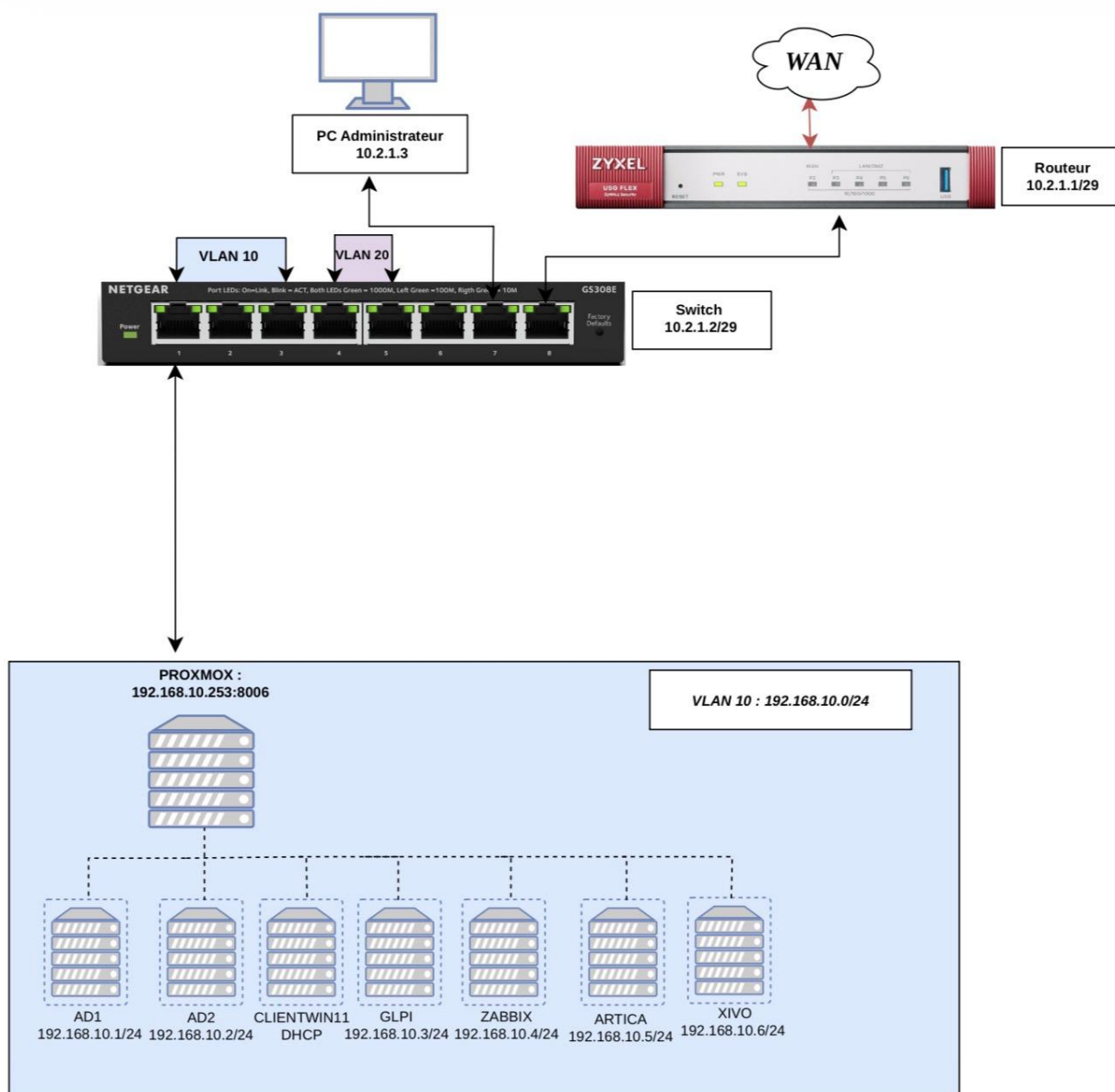
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Mise en place du service de ticketing : Installation et paramétrage de la solution GLPI, incluant l'intégration à l'annuaire Active Directory (AD1) via une connexion LDAP, afin de permettre la gestion centralisée des utilisateurs et des demandes.

Déploiement d'une plateforme de surveillance : Installation et configuration de la solution Zabbix ainsi que de ses agents, permettant la supervision des équipements et le suivi de leur état de fonctionnement.

Mise en place du serveur Proxy : Installation et configuration de la solution Artica, assurant le contrôle et la gestion des accès Internet au sein du réseau.

Mise en place d'un service de téléphonie IP : Installation et configuration de la solution XiVO, permettant la gestion des appels internes et facilitant la communication au sein de l'organisation.



5. Réalisation 2

5.1 Service de Ticketing : GLPI

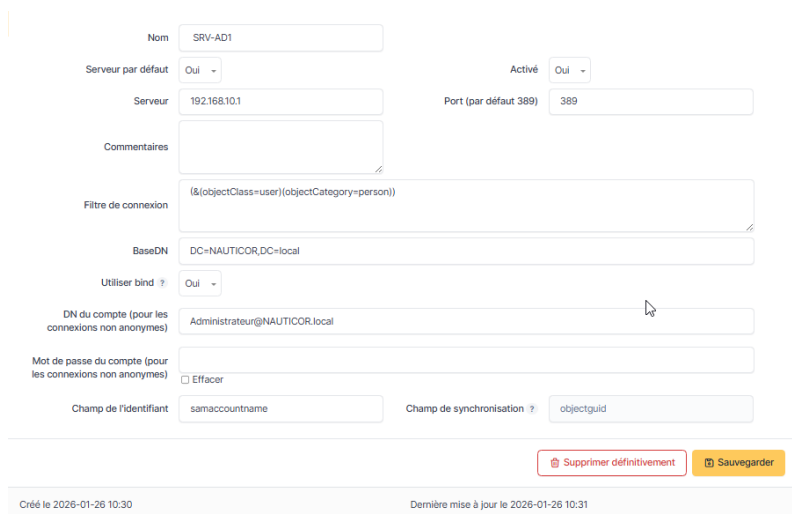
Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des demandes et du support informatique au sein de NAUTICOR, une solution de ticketing a été mise en place à l'aide de l'outil GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique).

1. Mise en place du service

Afin de simplifier la gestion des utilisateurs et d'éviter la création manuelle des comptes dans GLPI, une synchronisation avec l'Active Directory du domaine NAUTICOR.local a été mise en place via le protocole LDAP.

Le serveur LDAP configuré correspond au contrôleur de domaine :

- Nom: SRV-AD1
- Adresse IP: 192.168.10.1
- Port : 389
- BaseDN : DC=NAUTICOR,DC=local
- Filtre de connexion : (&(objectClass=user)(objectCategory=person))
- Champ identifiant : samaccountname
- Champ de synchronisation : objectguid



The screenshot shows the GLPI LDAP configuration page. The 'Nom' field is set to 'SRV-AD1'. The 'Serveur' field is '192.168.10.1'. The 'Port' is '389'. The 'BaseDN' is 'DC=NAUTICOR,DC=local'. The 'Filtre de connexion' is '(&(objectClass=user)(objectCategory=person))'. The 'Champ de synchronisation' is 'objectguid'. The 'Champ de l'identifiant' is 'samaccountname'. The 'Utiliser bind' checkbox is checked. The 'DN du compte' is 'Administrateur@NAUTICOR.local'. The 'Mot de passe du compte' is empty. The 'Supprimer définitivement' and 'Sauvegarder' buttons are at the bottom right. The page footer shows 'Créé le 2026-01-26 10:30' and 'Dernière mise à jour le 2026-01-26 10:31'.

Grâce à cette configuration :

- Les utilisateurs du domaine peuvent s'authentifier directement avec leurs identifiants Active Directory.
- Les comptes sont automatiquement importés dans GLPI.

2. Fonctionnement

Le service GLPI permet aux utilisateurs de créer des demandes ou de signaler des incidents via l'interface web GLPI. Depuis le catalogue de services, ils peuvent choisir entre « Demander un service » ou « Signaler un problème ».

Lors de la création d'un ticket, l'utilisateur renseigne plusieurs informations :

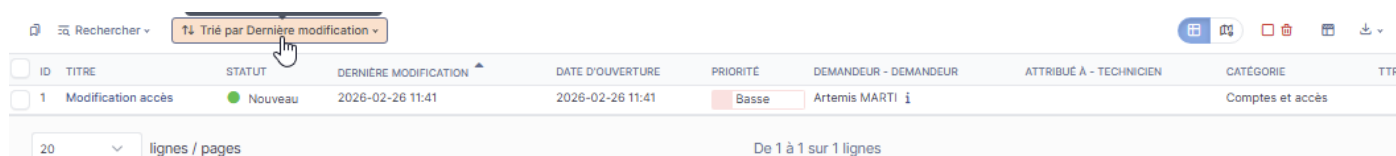
- Le niveau d'urgence,
- La catégorie (Comptes et accès, Réseau, Messagerie, etc.),
- Le lieu (Bureau, Piscine, Plage...),
- Un titre,
- Une description détaillée.

Dans l'exemple présenté, une demande d'accès au dossier partagé « Pédagogie » a été enregistrée dans la catégorie Comptes et accès.



The screenshot shows the 'Demander un service' form. The 'Urgence' dropdown menu is open, showing options: 'Très basse', 'Basse', 'Moyenne', 'Haute', 'Très haute', and 'Observateurs'. The 'Urgence' field is currently set to 'Très basse'.

Une fois validé, le ticket reçoit un identifiant unique, un statut (« Nouveau ») et apparaît dans la liste des demandes. Les techniciens peuvent ensuite le prendre en charge, modifier son statut et assurer le suivi jusqu'à sa résolution.



ID	TITRE	STATUT	DERNIERE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITE	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUE A - TECHNICIEN	CATEGORIE	TTR
1	Modification accès	Nouveau	2026-02-26 11:41	2026-02-26 11:41	Basse	Artemis MARTI		Comptes et accès	

Ce fonctionnement permet de centraliser les demandes, d'assurer une traçabilité des interventions et d'améliorer l'organisation du support informatique au sein de NAUTICOR.

5.2 Déploiement d'une plateforme de surveillance : ZABBIX

Dans le cadre de la supervision de l'infrastructure informatique de NAUTICOR, la solution ZABBIX a été déployée afin d'assurer le suivi en temps réel des équipements et services critiques.

La plateforme permet de surveiller plusieurs hôtes du réseau, notamment :

- SRV-AD1
- SRV-AD2
- SRV-GLPI
- ZYXEL

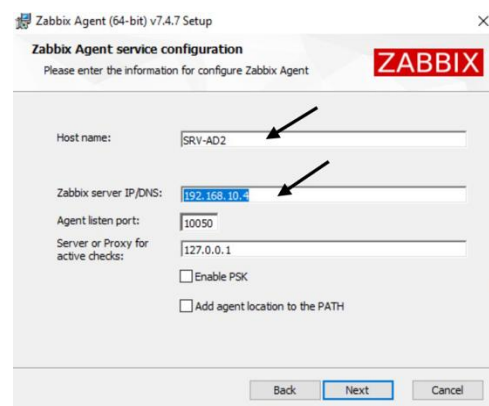
Les agents ZABBIX installés sur les serveurs remontent différentes métriques telles que l'utilisation du processeur, la mémoire, les processus actifs et l'état des services.

Afin de superviser efficacement les équipements de NAUTICOR, il est nécessaire d'installer un agent Zabbix sur chaque machine à surveiller. Cependant, les équipements fonctionnent sous différents systèmes d'exploitation (Windows et Linux), ce qui implique une procédure d'installation adaptée à chaque environnement.

1. Mise en place sur Windows (SRV-AD1 et SRV-AD2)

Pour les contrôleurs de domaine SRV-AD1 et SRV-AD2, fonctionnant sous Windows Server, l'agent Zabbix (version 64 bits) a été installé via l'assistant d'installation.

Lors de la configuration, le nom de l'hôte a été défini afin qu'il corresponde à celui déclaré dans la console Zabbix. L'adresse IP du serveur Zabbix a également été renseignée afin d'autoriser la communication entre l'agent et le serveur de supervision via le port 10050.



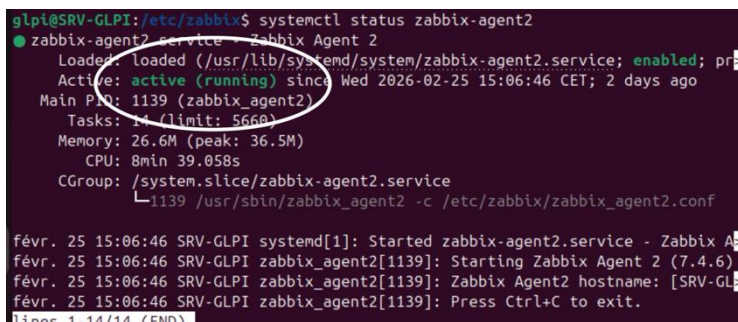
Une fois l'installation terminée, chaque serveur a été ajouté dans l'interface Zabbix et associé au modèle « Windows by Zabbix agent », permettant l'activation automatique des éléments de supervision adaptés à un système Windows.

2. Mise en place sur UBUNTU (SRV-GLPI)

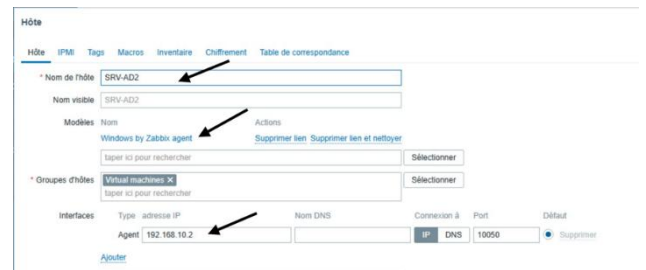
Le serveur SRV-GLPI, hébergeant la solution de ticketing et fonctionnant sous Ubuntu 24.04, nécessite une procédure d'installation différente de celle utilisée sous Windows.

L'agent Zabbix Agent 2 a été installé via le gestionnaire de paquets du système Linux. Une fois installé, le fichier de configuration `/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf` a été modifié afin d'assurer la communication avec le serveur Zabbix.

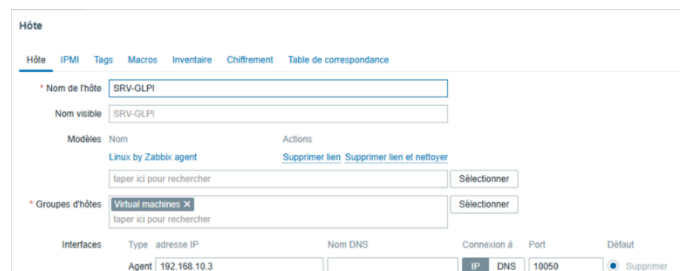
Le fichier de configuration de l'agent a été adapté afin d'assurer son intégration correcte au serveur de supervision. Le nom de l'hôte a été défini en cohérence avec celui déclaré dans l'interface Zabbix, et l'adresse IP du serveur de supervision a été renseignée pour permettre la communication entre le serveur GLPI et la plateforme Zabbix. L'agent utilise le port standard 10050 pour les échanges.



Le serveur a ensuite été ajouté dans la console Zabbix et associé au modèle “Linux by Zabbix agent”, permettant la remontée automatique des métriques système (CPU, mémoire, charge, processus, etc.).



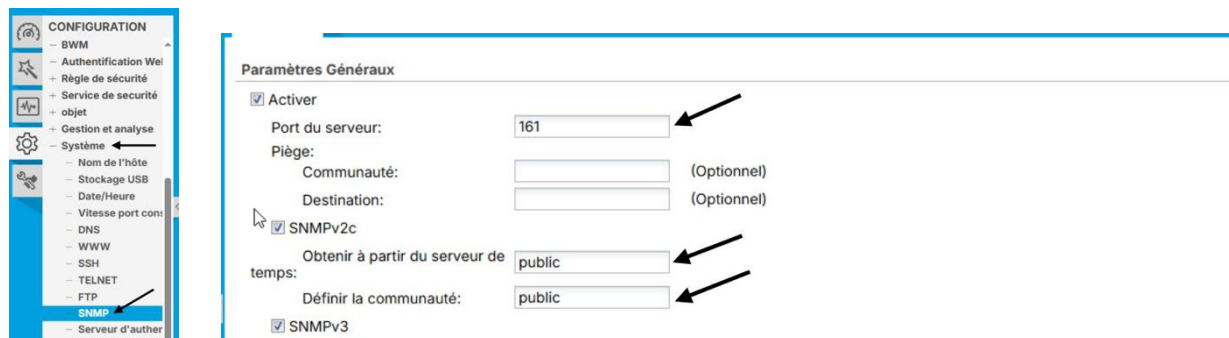
Une fois les modifications appliquées, le service a été relancé puis contrôlé afin de vérifier son bon fonctionnement. L'état opérationnel du service confirme que le serveur SRV-GLPI est correctement supervisé et remonte désormais ses métriques vers la plateforme Zabbix.



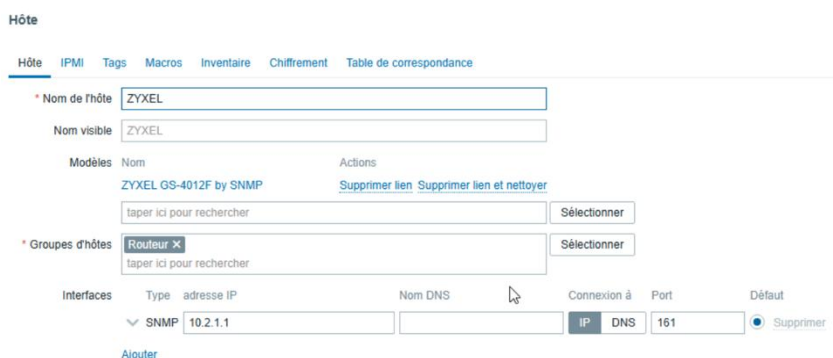
3. Mise en place sur routeur (ZYXEL)

Le routeur ZYXEL ne fonctionnant pas sous un système d'exploitation permettant l'installation d'un agent ZABBIX, la supervision a été mise en place via le protocole SNMP.

Dans un premier temps, le service SNMP a été activé depuis l'interface d'administration du routeur, dans la section dédiée au système. La version SNMPv2c a été configurée avec une communauté définie afin d'autoriser les requêtes provenant du serveur de supervision. Le port standard 161 a été conservé pour assurer la communication.



Une fois le protocole activé sur l'équipement, le routeur a été déclaré dans l'interface Zabbix en tant qu'hôte SNMP. Son adresse IP a été renseignée, puis un modèle adapté au matériel ZYXEL a été associé afin d'activer automatiquement les éléments de supervision réseau.



La solution Zabbix permet désormais la supervision centralisée des serveurs SRV-AD1, SRV-AD2, SRV-GLPI ainsi que du routeur ZYXEL.

L'état actif des équipements dans la console confirme la bonne communication avec le serveur de supervision. Cette mise en place assure un suivi en temps réel de l'infrastructure et contribue à améliorer la disponibilité et la fiabilité du système d'information de NAUTICOR.

Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État
SRV-AD1	192.168.10.1:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé
SRV-AD2	192.168.10.2:10050	ZBX	class: os target: windows	Activé
SRV-GLPI	192.168.10.3:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software subclass: logging	Activé

ZYXEL	10.2.1.1:161	SNMP	class: network target: gs-4012f target: switch	Activé

5.3 Mise en place d'un serveur proxy : ARTICA

Dans le cadre de la sécurisation des accès Internet de l'infrastructure NAUTICOR, un serveur proxy ARTICA a été déployé afin de gérer le filtrage web des utilisateurs du domaine.

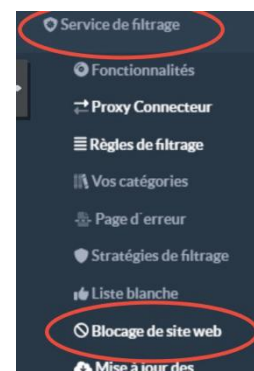
L'objectif principal était de mettre en place une politique de contrôle des accès Internet, permettant de bloquer certains sites web non autorisés tout en conservant une gestion centralisée et administrable.

1. Configuration du blocage des sites web

Dans le cadre du déploiement du serveur Proxy Artica au sein de l'infrastructure NAUTICOR, la première étape a consisté à configurer le blocage de sites web via le service de filtrage intégré. Cette configuration a été réalisée depuis l'interface d'administration d'Artica, dans la section « Service de filtrage », puis « Blocage de site web ».

Les domaines à interdire ont été ajoutés manuellement dans la liste des sites bloqués. Une fois les paramètres appliqués, le proxy intercepte automatiquement toute tentative d'accès à ces sites. Lorsqu'un utilisateur saisit l'adresse d'un site interdit dans son navigateur, la requête est filtrée avant même l'affichage du contenu.

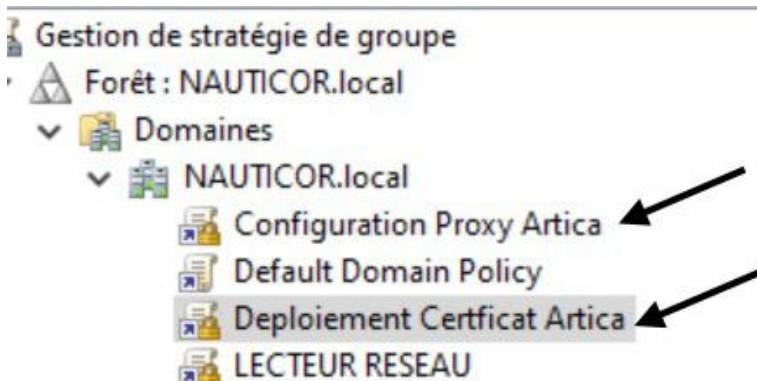
Cette méthode permet de contrôler précisément les accès Internet et d'interdire certains sites non conformes à la politique de sécurité de l'entreprise.



2. Déploiement du proxy via stratégie de groupe (GPO)

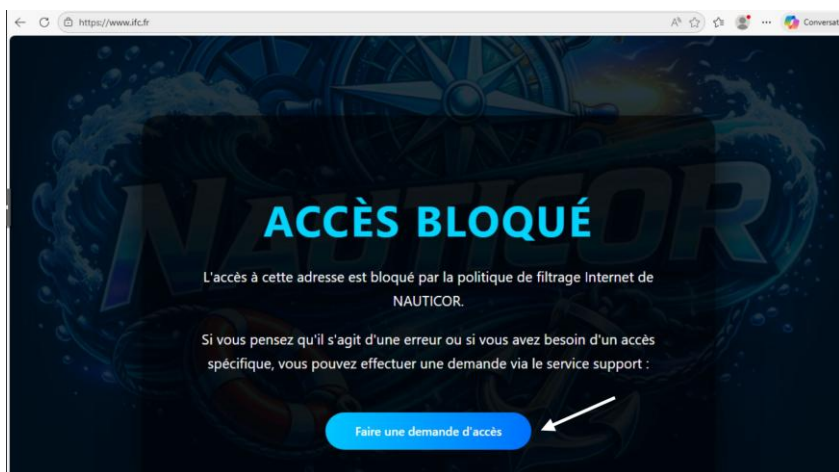
Afin d'assurer une application uniforme du filtrage sur l'ensemble du domaine NAUTICOR.local, une stratégie de groupe a été mise en place. Cette GPO permet de configurer automatiquement le proxy sur tous les postes utilisateurs du domaine.

Grâce à cette configuration centralisée, les navigateurs des utilisateurs utilisent obligatoirement le serveur Proxy Artica pour accéder à Internet. Cela garantit que toutes les connexions web passent par le système de filtrage et empêche toute tentative de contournement par modification manuelle des paramètres réseau.



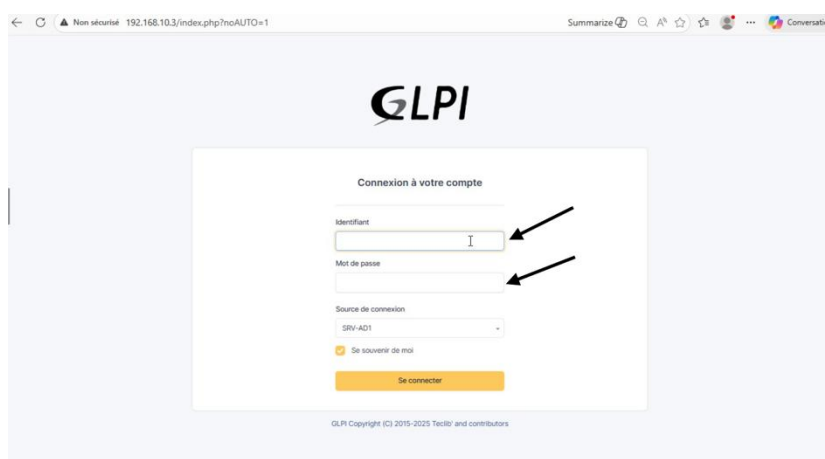
3. Personnalisation de la page d'accès bloqué et gestion des demandes

Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un site figurant dans la liste de blocage, le serveur Proxy Artica intercepte immédiatement la requête et affiche une page d'erreur personnalisée à la place du site demandé. Cette page indique clairement que l'accès est restreint conformément à la politique de filtrage Internet mise en place au sein de NAUTICOR.



Afin de ne pas bloquer un besoin professionnel légitime, un bouton est intégré en bas de la page de blocage. Il permet à l'utilisateur d'effectuer une demande d'accès s'il estime que le site est nécessaire à son activité. En cliquant dessus, il est redirigé vers le serveur GLPI.

Après authentification avec ses identifiants Active Directory, l'utilisateur peut créer un ticket afin de formuler sa demande. Le service informatique analyse alors la requête et peut accepter ou refuser l'accès. En cas de validation, le blocage peut être levé temporairement, tout en assurant une traçabilité complète de la décision.

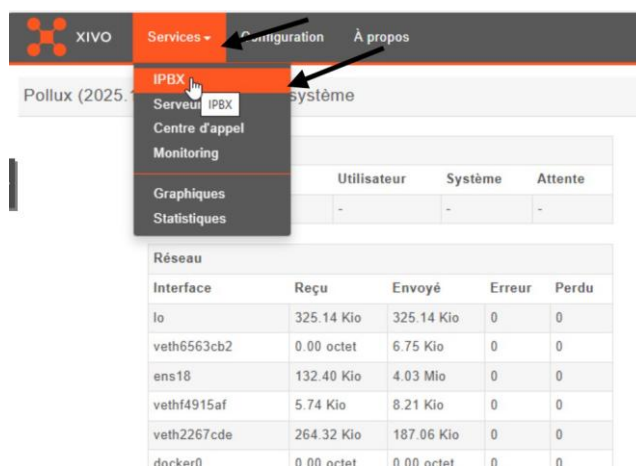


5.4 Mise en place de la téléphonie IP : XIVO

Dans le cadre de l'organisation de la communication interne de NAUTICOR, une solution de téléphonie IP basée sur XIVO a été déployée sur le serveur SRV-XIVO. Cette solution permet de centraliser la gestion des lignes téléphoniques et d'optimiser la répartition des appels au sein de l'entreprise.

1. Attribution de lignes téléphoniques individuelles

Chaque employé dispose d'une ligne téléphonique personnelle configurée dans XIVO. Les utilisateurs ont été créés depuis l'interface d'administration, dans la section Services → IPBX, où chaque compte a été paramétré individuellement. Pour chaque collaborateur, un profil utilisateur a été défini, puis une ligne interne unique lui a été attribuée.



Un numéro interne spécifique est ainsi associé à chaque employé, lui permettant d'émettre et de recevoir des appels de manière autonome. Les paramètres liés au poste, au média serveur et au contexte d'appels internes ont également été configurés afin d'assurer le bon fonctionnement de la téléphonie au sein du réseau.

Cette organisation garantit une identification claire des collaborateurs lors des communications internes. Chaque ligne est rattachée au serveur SRV-XIVO, ce qui permet une gestion centralisée des comptes, des droits d'appel et des paramètres téléphoniques. La centralisation via l'IPBX facilite également l'administration, la modification ou la suppression des lignes en cas d'évolution de l'effectif.

	Nom Complet ⇅	Approvisionnement ⇅	Type de Ligne	N° Téléphone ⇅	Entité ⇅	Site	Labels	Actions
							Sélectionner ▾	
☐	Ali MMADI	754838	Téléphone	1008	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Andrea VIGNERI	264533	Téléphone	1006	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Camillia SAOUDI	445583	Téléphone	1001	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Danielle CASANOVA	936755	Téléphone	1005	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Djibril TIMRITCH	287952	Téléphone	1004	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Francois MERCER	622439	Téléphone	1000	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Hocine NAOUAR	143196	Téléphone	1003	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Maksen BOUKHEDIMI	487281	Téléphone	1007	SRV-XIVO	MDS Main	-	
☐	Mathias SINTES	151398	Téléphone	1002	SRV-XIVO	MDS Main	-	
	xuc technical	-	-	-	SRV-XIVO	-	-	

2. Mise en place de groupes d'appels

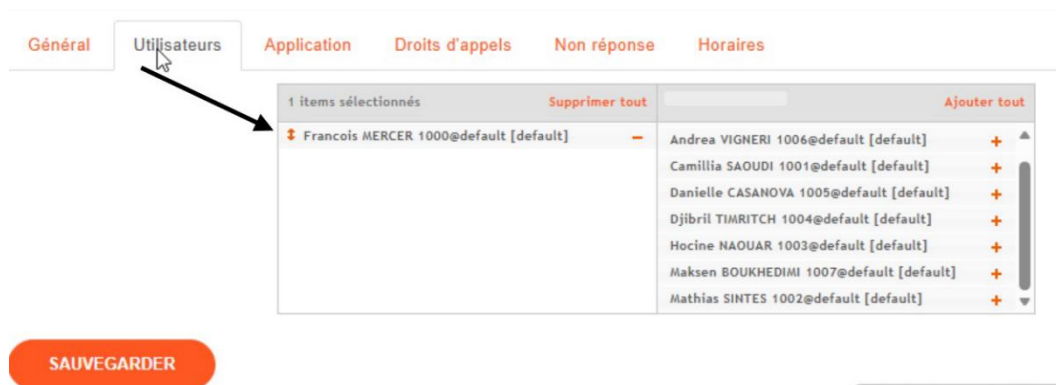
En complément des lignes téléphoniques individuelles attribuées à chaque employé, des groupes d'appels ont été configurés dans XIVO afin d'optimiser la gestion des communications internes entre services.

Trois groupes ont été créés : « direction », « administration » et « formateur ». À chacun de ces groupes a été attribué un numéro interne spécifique, permettant de contacter directement un service plutôt qu'un utilisateur en particulier.



	Nom	Numéro	Nombre d'utilisateurs
☐	direction	2000	1
☐	administration	2001	3
☐	formateur	2002	5

Pour chaque groupe, les utilisateurs correspondants ont été ajoutés dans l'onglet « Utilisateurs ». Ainsi, les membres du service sont rattachés à leur groupe respectif. Une stratégie de sonnerie a ensuite été définie afin de déterminer la manière dont les appels sont distribués entre les membres du groupe. Cette configuration permet qu'un appel vers un numéro de groupe soit pris en charge par l'un des utilisateurs disponibles.



Général **Utilisateurs** Application Droits d'appels Non réponse Horaires

1 items sélectionnés Supprimer tout Ajouter tout

☒ François MERCER 1000@default [default]	Andrea VIGNERI 1006@default [default]	+
	Camillia SAOUDI 1001@default [default]	+
	Danielle CASANOVA 1005@default [default]	+
	Djibril TIMRITCH 1004@default [default]	+
	Hocine NAOUAR 1003@default [default]	+
	Maksen BOUKHEDIMI 1007@default [default]	+
	Mathias SINTES 1002@default [default]	+

SAUVEGARDER

La mise en place de ces groupes d'appels permet donc de structurer la communication interne, de réduire les appels manqués et d'assurer une meilleure répartition des sollicitations entre les collaborateurs.

6. Annexes

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

ANNEXE VII-7 : Outil d'aide à l'appréciation de l'environnement technologique mobilisé par la personne candidate

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

N°candidat :02542582047 Identification ¹⁰ DAYREK Nawel	 1 rue Saint Sebastien 13006 Marseille	SISR
---	--	-------------

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un service d'authentification	Active Directory (AD1 / AD2) sous WINDOWS 2022 SERVER	
Un SGBD	MariaDB / MySQL (GLPI – Zabbix)	
Un accès sécurisé à internet	Proxy ARTICA – Routeur Zyxel	
Un environnement de travail collaboratif	Microsoft Exchange – Active Directory	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (open source)	Virtualisation : PROXMOX sous LINUX , HYPER-V sous WINDOWS	

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d’attestation de respect de l’annexe II.E – «Environnement technologique pour la certification » du référentiel Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Éléments	Description de l’implantation dans le centre d’examen (nom du service ou de l’outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d’interrogation
Une solution de sauvegarde	Snapshots Proxmox Solution BACKUP sur PROXMOX	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	NAS Répertoire partagé sur Active Directory VPN	
Deux types de terminaux dont un mobile (type smartphone ou encore tablette)	Open SSH sur smartphone et PUTTY sur Ordinateur	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l’implantation dans le centre d’examen (nom du service ou de l’outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d’interrogation
Gestion des incidents	GLPI – Linux Ubuntu	
Détection et prévention des intrusions	ADP sur ZYXEL	
Chiffrement	VPN – PROXY ARTICA	
Analyse de trafic	ADP – PROXY ARTICA	

Rappel : les logiciels de simulation ou d’émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

2. Éléments spécifiques à l'option « Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » (SISR)

Rappel de l'annexe II.E du référentiel : « Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée. »

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	Active Directory, Proxy ARTICA, VLAN Réseau local basé sur l'AD, dans un VLAN, accès sécurisé à Internet par proxy, Intranet accessible par authentification.	
Un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service comportant des contraintes en termes de sécurité et de haute disponibilité	Server Active Directory avec réplication et un serveur ZEVENET pour équilibrage de charges et disponibilités.	
Un logiciel d'analyse de trames	WIRESHARK	
Un logiciel de gestion des configurations	FOG	
Une solution permettant l'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès	VPN – ADP ZYXEL	
Une solution permettant la supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité des équipements d'interconnexion, serveurs, systèmes et services avec remontées d'alertes	Serveur de supervision ZABBIX – Redondance AD1-AD2	
Une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type intranet) ou externes (type internet ou extranet)	Contrôlé par Routeur ZyXell DMZ avec règles de filtrage serveur web Service de dossier partagé	

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution garantissant la continuité d'un service	Redondance Server AD1 et AD2 – Serveur Zevenet pour l'équilibreur de charges du serveur WEB1 et WEB2	
Une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion	Redondance Server AD1 et AD2 – Serveur Zevenet pour l'équilibreur de charges du serveur WEB1 et WEB2	
Une solution permettant la répartition de charges entre services, serveurs ou éléments d'interconnexion	Serveur ZEVENET permettant une continuité de service	

2.2 La structure et les activités de l'organisation s'appuient sur au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi les suivantes :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants	VPN	
Une solution permettant le déploiement des solutions techniques d'accès	Serveur FOG	
Une solution gérée à l'aide de procédures automatisées écrites avec un langage de scripting	Création d'utilisateur avec PowerShell	
Une solution permettant la détection d'intrusions ou de comportements anormaux sur le réseau	ADP sur ZYXEL	

7. Remerciements

Au Jury :

Je souhaite tout d'abord adresser mes remerciements les plus sincères au jury, pour le temps consacré à l'évaluation de mon travail, ainsi que pour l'attention et la bienveillance accordées à mon dossier.

A mon formateur en informatique :

Je tiens également à remercier Monsieur FERNANDEZ, mon formateur en informatique, pour son accompagnement, sa disponibilité et son expertise tout au long de cette formation. Ses conseils m'ont beaucoup aidé à progresser et à approfondir mes connaissances en systèmes et réseaux.

A mon établissement :

Enfin, j'exprime ma gratitude envers l'école ENSITECH pour la mise à disposition du matériel et de l'infrastructure technique, qui nous ont permis de réaliser nos projets dans des conditions optimales et d'acquérir une véritable expérience pratique